

صوری سازی ترجمه حذف وابستگی در سیستم های نوع محض لایه ای

حسین مددی

استاد راهنما
دکتر مجید علی زاده

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
دانشکدگان علوم
دانشگاه تهران

زمستان ۱۴۰۴

مسئله نرمال سازی (حدس BGK^۱)

در هر سیستم نوع محض^۲؛ نرمال سازی ضعیف $\Leftarrow$? نرمال سازی قوی

- فرم نرمال: عبارتی که قابل کاهش نباشد.
- نرمال سازی ضعیف: وجود مسیر کاهش به فرم نرمال برای هر عبارت نوع پذیر.
- نرمال سازی قوی: عدم وجود دنباله کاهش نامتناهی برای هر عبارت نوع پذیر.

Barendregt–Geuvers–Klop^۱
PTS^۲

چرا این مسئله دشوار است؟

- در سیستم‌های وابسته؛
- انواع به عبارات وابسته‌اند.
- کاهش روی نوع اثر می‌گذارد.
- جانشینی بسیار ظریف و حساس می‌شود.

سیستم‌های نوع محض لایه‌ای^۳

ایده‌های کلیدی:

- اختصاص درجه به انواع و عبارات
- محدودسازی وابستگی بین درجات
- تعریف ترجمه‌ای برای حذف وابستگی

نتیجه

نرمال‌سازی قوی در سیستم مقصد $\Leftarrow$ نرمال‌سازی قوی در سیستم مبدا

TPTS^۳

صوری سازی سیستم، ترجمه و اثبات نرمال سازی در COQ چرا؟

- ظرافت بالای اثبات های نرمال سازی
- جلوگیری از شکاف های پنهان
- رسیدن به کتابخانه ای قابل توسعه و گسترش

فصل‌های اول و دوم

- بیان مفاهیم و تعاریف اولیه پیش‌نیاز
- صورت‌بندی سیستم‌های نوع محض لایه‌ای
- تعریف دقیق ترجمه حذف وابستگی
- ارائه اثبات ریاضی برای لم‌های اصلی

فصل‌های سوم و چهارم

پیاده‌سازی موارد زیر در COQ:

- سیستم نوع محض لایه‌ای
- توابع ترجمه حذف وابستگی
- صوری‌سازی خواص و لم‌ها
- صوری‌سازی قضیه اصلی